

2.2 音

2.2.1 音波の性質

音波 空気などの媒質の変位と密度の変化が伝わる、という現象

音源 媒質を振動させて音を発生させるもの

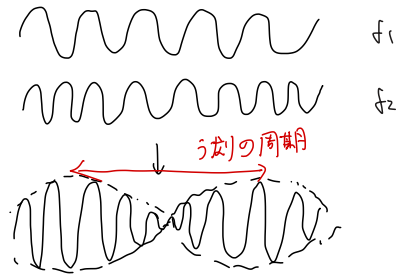
音速 $V = 331.5 + 0.6t$ $V[m/s]$: 空気中の音速 $t[^\circ C]$ 温度

音の3要素 高さ, 大きさ, ねいろ 音色

可聴音 20 Hz ~ 20000 Hz

beat 中文：差拍

うなり $N = |f_1 - f_2|$ $N[回/s]$ 1秒あたりのうなりの回数 $f_1, f_2 [Hz]$: 2つの音の振動数

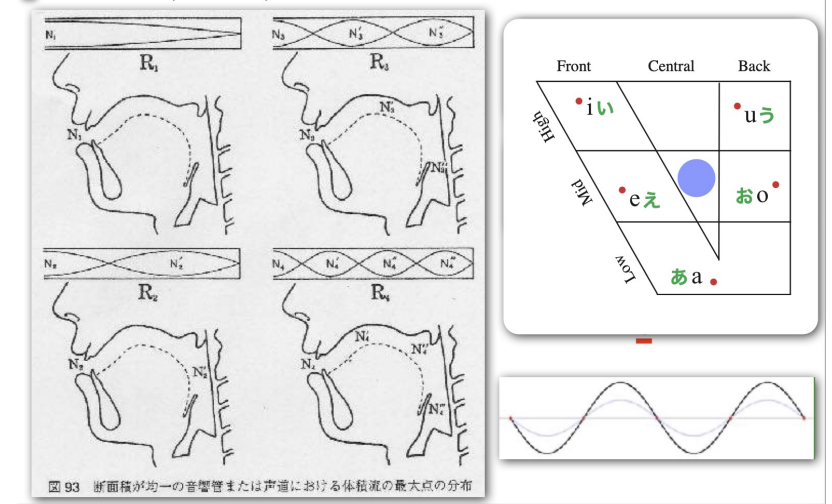


2.2.2 音源の振動

固有振動 決ま, を振動数 (固有振動数) で振動する.

共振・共鳴 物体にその固有振動数と等しい振動数の周期的な力をおよぼすと、物体の振動の振幅はしだいに増大し、大きなエネルギーを持つようになる。

通过改变舌头位置改变说出的假名

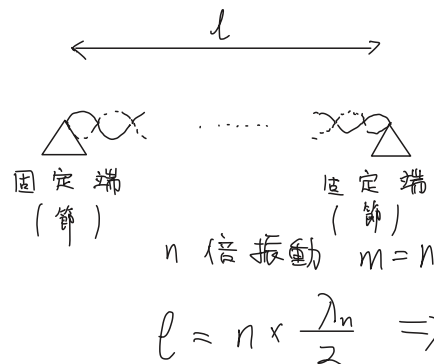
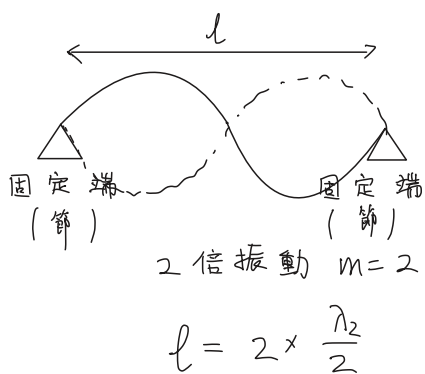
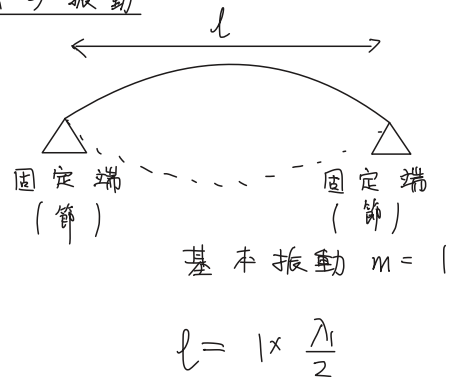


例子:

1. 拿破仑行军过桥，步伐整齐，频率接近桥的固有频率，大桥共振剧烈晃动而坠断
2. 为减少地震带来的灾害，需要慎重考虑建筑物的固有频率和地震波的频率的关系



弦の振動



弦上の波伝達速度, 并非音速

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n v}{2l} = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

まとめ

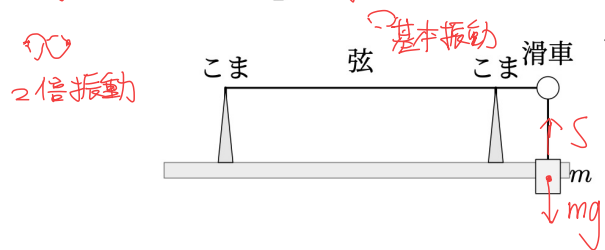
$$\begin{cases} f_n = \frac{n v}{2l} \\ v = \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad (S: \text{張力}, \rho: \text{線密度}) \end{cases}$$

弦波速和音速不一样
但弦频率和听到的声音频率一致

EJ

図のように, 弦の一端を固定し, もう一端に質量 m のおもりをつけ, 滑車を通しておもりをつり下げる。固定した二つのこまの間に弦を水平に張り, ある振動数の振動を弦に与えたところ, こまの間に腹が二つの定常波ができた。次に, おもりの質量を m' に変え, 同じ振動数の振動を与えたところ, こまの間に腹が一つの定常波ができた。

弦を伝わる波の速さは, 弦の張力の $\frac{1}{2}$ 乗に比例するものとする。 $\frac{m'}{m}$ を求めよ。



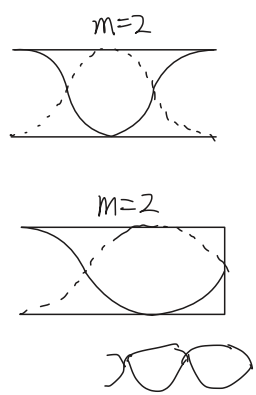
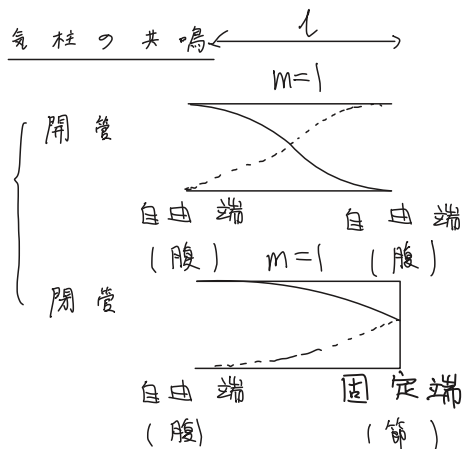
2倍: $l = 2 \times \frac{\lambda_2}{2} = \lambda_2$

$$f_2 = \frac{v_2}{\lambda_2} = \frac{1}{l} \sqrt{\frac{mg}{\rho}}$$

1倍: $l = 1 \times \frac{\lambda_1}{2}$ より $\lambda_1 = 2l$

$$f_1 = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{m'g}{\rho}}$$

$f_2 = f_1$ より $\frac{1}{l} \sqrt{\frac{mg}{\rho}} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{m'g}{\rho}} \Rightarrow \sqrt{m} = \frac{1}{2} \sqrt{m'} \Rightarrow \frac{m}{m'} = 4$



$l = 2 \times \frac{\lambda_1}{4} = \frac{\lambda_1}{2}$ $l = 4 \times \frac{\lambda_2}{4} = \lambda_2$ $l = 6 \times \frac{\lambda_3}{4} = \frac{3\lambda_3}{2}$

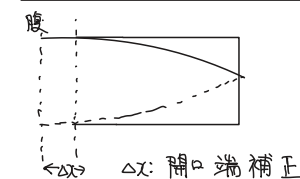
$l = \frac{n}{2} \lambda_n \Rightarrow f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n v}{2l}$

v 是音速

$l = \frac{\lambda_1}{4}$ $l = \frac{3\lambda_2}{4}$ $l = \frac{5\lambda_3}{4}$

$l = \frac{(2n-1)\lambda_n}{4} \Rightarrow f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{(2n-1)v}{4l}$

補足1: 開口端補正

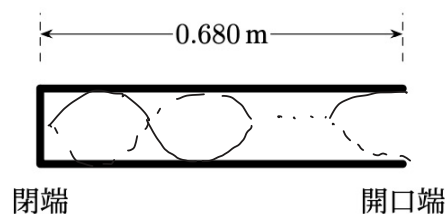


補足2: 密度の変化

最大: 節 不変: 腹

EJU

図のような、長さ 0.680 m の閉管がある。音の速さを 340 m/s とする。開口端補正は無視できるものとする。この閉管に共鳴する振動数の組み合わせとして最も適当なものを、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。 ⑤

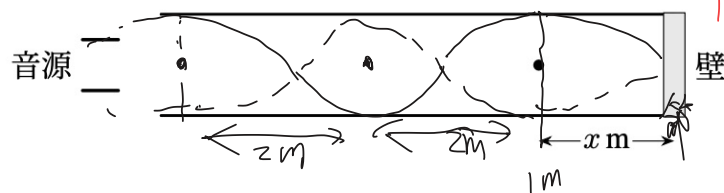


$$f_n = \frac{(2n-1)V}{4L} = \frac{(2n-1)340}{4 \times 0.68} = \frac{(2n-1) \times 125}{1} \quad \text{---}$$

- ① 125 Hz, 250 Hz ② 150 Hz, 450 Hz ③ 250 Hz, 500 Hz
④ 250 Hz, 625 Hz ⑤ 375 Hz, 625 Hz ⑥ 375 Hz, 750 Hz

EJU

水平でまっすぐなトンネルの一方の入口をふさぎ、壁にした。もう一方の入口に音源を置き、85 Hz の音波をトンネル内に送ったところ、共鳴が起こった。この状態で空気の密度の変化を測定したところ、ほとんど変化しない位置が 3 か所あった。これらの位置の、壁からの距離 x m として最も適当な組を、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。ただし、音速を 340 m/s とする。 ③



$$f = 85 \text{ Hz} \quad V = 340 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{V}{f} = \frac{340}{85} = 4 \text{ m}$$

- ① 0.50 m, 1.5 m, 2.5 m ② 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m ③ 1.0 m, 3.0 m, 5.0 m
④ 2.0 m, 4.0 m, 6.0 m ⑤ 2.0 m, 6.0 m, 10 m ⑥ 4.0 m, 8.0 m, 12 m

$$\frac{\lambda}{4} = 1 \text{ m}$$

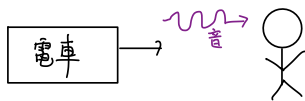
$$\frac{\lambda}{2} = 2 \text{ m}$$

1, 3, 5

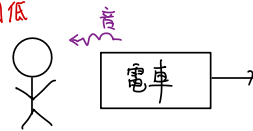


旅人学堂

车开过来时, 音调高

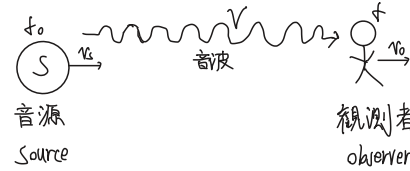


车开走, 音调低

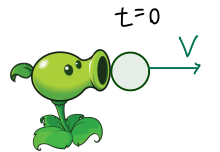


$$\text{公式: } f = \frac{V \pm v_o}{V \pm v_s} f_0$$

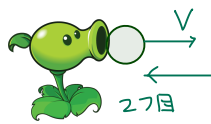
★ opposite: S在后面



(1)



$$t = T_0 (= \frac{1}{f_0})$$



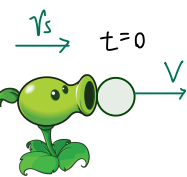
$$\lambda = \frac{V}{f_0}$$

17m

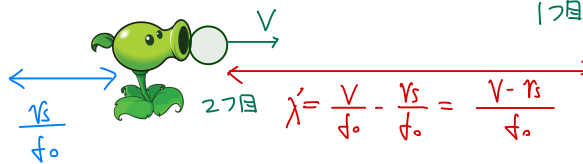
毎秒 f_0 個エンドウが当たる

S: Source 音源

(2)



$$t = T_0 (= \frac{1}{f_0})$$



$$\lambda' = \frac{V}{f_0} - \frac{v_s}{f_0} = \frac{V - v_s}{f_0}$$

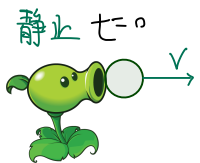
17m

毎秒 f 個エンドウが当たる

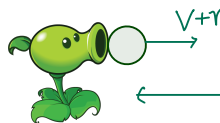
$$f = \frac{V}{\lambda'} = \frac{V}{V - v_s} f_0 (> f_0)$$

原因: 2 个豌豆间距变短

(3)



$$t = 0$$



$$\lambda = \frac{V}{f_0}$$

o: observer 観測者

観測者から見たエンドウの速さ: $V - (-v_o) = V + v_o$

毎秒 f 個エンドウが当たる

$$f = \frac{V + v_o}{\lambda} = \frac{V + v_o}{V} f_0 (> f_0)$$

原因: 相对运动



旅人学堂

v_s の向き	v_o の向き	f
右	右	$\frac{V-v_o}{V-v_s} f_0$
右	左	$\frac{V+v_o}{V-v_s} f_0$
左	左	$\frac{V+v_o}{V+v_s} f_0$
左	右	$\frac{V-v_o}{V+v_s} f_0$

まとめ

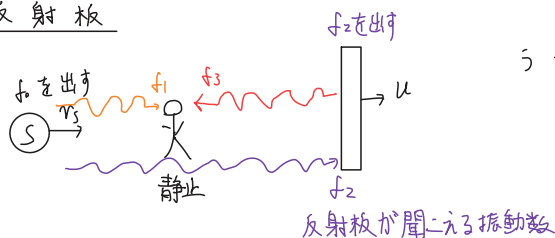
分母表示音源【希不希望音调变高】

分子表示观测者【希不希望音调变高】

靠近为【希望】，远离为【不希望】

例如音源追着人跑，音源【希望】音调变高，分母要小，则为一
人一直在逃，人【不希望】音调变高，分子要小，则为一

反射板



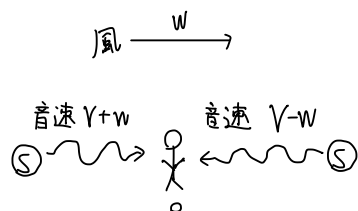
$$f_1 = \frac{V}{V-v_s} f_0$$

$$f_2 = \frac{V-u}{V-v_s} f_0$$

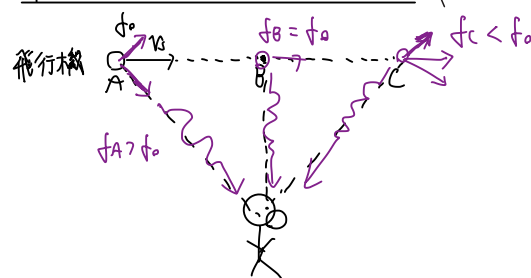
$$f_3 = \frac{V}{V+u} f_2 = \frac{(V-u)V}{(V-v_s)(V+u)} f_0$$

$$\text{うなり } N = |f_1 - f_3| = \frac{2Vu}{(V+u)(V-v_s)} f_0$$

風が吹いているとき



斜めに動いているとき



(1) 首先，音源发出 f_0 ，人听到 f_1

$$f_1 = \frac{V}{V-v_s} f_0$$

(2) 接下来，音源发出的 f_0 传到反射板
反射板听到了 f_2

$$f_2 = \frac{V-u}{V-v_s} f_0$$

(3) f_2 从板子反射传给人，人听到 f_3

$$f_3 = \frac{V}{V+u} f_2 = \frac{V-u}{V-v_s} \frac{V}{V+u} f_0$$

